

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • Tle TI

Dosages d'oxydoréduction

Module 3 • Oxydoréduction

Cette fiche d'exercices d'application directe porte sur les définitions, les conditions de réalisation, le matériel et les calculs de base des dosages d'oxydoréduction étudiés au programme.

EXERCICE 1 Définitions et vocabulaire

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : solution titrée, solution titrante, dosage, point d'équivalence, indicateur, réactif dosé, réactif doseur.

1. L'opération qui consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution à l'aide d'une solution de concentration connue est un ...
2. La solution de concentration connue que l'on verse au moyen d'une burette est la ...
3. La solution dont on cherche la concentration et que l'on place dans l'erlenmeyer est la ...
4. Le moment où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes est le ...
5. La substance qui permet de signaler visuellement le point d'équivalence est l'...

EXERCICE 2 Conditions d'un bon dosage d'oxydoréduction

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier brièvement chaque réponse.

1. La réaction d'oxydoréduction utilisée doit être lente pour bien observer le changement de couleur.
2. Il faut qu'il existe un indicateur visuel (coloration propre des réactifs ou indicateur ajouté) pour repérer le point d'équivalence.
3. La réaction doit être totale (quasi-complète) au point d'équivalence.
4. L'ajout d'acide sulfurique dilué est indispensable lors du dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- pour éviter la précipitation de MnO_2 .
5. Le volume de solution titrante versé au point d'équivalence se note V_E .

EXERCICE 3 Matériel et schéma du dispositif

1. Citer le nom du matériel en verre gradué utilisé pour prélever un volume exact de solution titrée (préciser sa capacité usuelle pour un dosage).
2. Citer le nom du matériel en verre gradué utilisé pour verser la solution titrante de manière continue et précise.
3. Parmi les verreries suivantes, laquelle ne doit pas être étalonnée (justifiée) avant le dosage : burette, pipette jaugée, erlenmeyer, fiole jaugée ?
4. Dessiner (schéma simplifié au trait) le montage de dosage en place : burette sur pied, erlenmeyer dessous, bec de la burette immergé légèrement dans le col de l'erenmeyer. Légender : burette, solution titrante, solution titrée, erlenmeyer, pied à burette.

EXERCICE 4 Dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- (perméthrique)

On dose $V_{\text{Fe}} = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'ions ferreux Fe^{2+} de concentration inconnue C_{Fe} par une solution de permanganate de potassium KMnO_4 de concentration $C_{\text{MnO}_4} = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$, en milieu acide (H_2SO_4). L'équation de la réaction est : $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$. Le point d'équivalence est repéré par l'apparition d'une coloration rose pâle persistante dans l'erenmeyer (excès de MnO_4^-). Le volume versé à l'équivalence est $V_E = 18,5 \text{ mL}$.

1. Justifier la coloration rose à l'équivalence. Quel est l'excès responsable de cette couleur ?
2. Écrire la relation liant les quantités de matière n_{MnO_4} et n_{Fe} au point d'équivalence.
3. Calculer la concentration molaire C_{Fe} de la solution d'ions ferreux.

EXERCICE 5 Dosage du diiode I_2 par les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

On dose une solution de diiode I_2 (solution titrée) par une solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ de concentration $C_{\text{Th}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ (solution titrante). L'équation de la réaction est : $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. L'indicateur utilisé est l'amidon (solution d'iode-amidon bleue), ajouté en fin de dosage (quand la couleur jaune de l'iode devient pâle). Au point d'équivalence, la coloration bleue disparaît brutalement. Le volume de thiosulfate versé est $V_E = 25,0 \text{ mL}$ pour un volume de solution d'iode $V_{\text{I}_2} = 10,0 \text{ mL}$.

1. Pourquoi l'indicateur amidon est-il ajouté seulement en fin de dosage et non au début ?
2. Écrire la relation de proportionnalité entre les quantités de matière n_{I_2} et n_{Th} à l'équi-

valence.

3. Calculer la concentration molaire C_{I_2} de la solution de diiode dosée.

EXERCICE 6 QCM et questions de synthèse

Choisir la seule réponse exacte parmi les propositions (pas de justification attendue).

1. Au point d'équivalence d'un dosage :
 - A. Le volume de solution titrante versé est égal au volume de solution titrée.
 - B. Les quantités de matière des réactifs sont dans les rapports des coefficients stœchiométriques.
 - C. La concentration de la solution titrée devient nulle.
 - D. Le pH de la solution est toujours neutre ($pH = 7$).
2. Pour le dosage Fe^{2+} / MnO_4^- en milieu acide, l'acide sulfurique est préféré à l'acide chlorhydrique car :
 - A. H_2SO_4 est un acide plus fort que HCl.
 - B. Les ions Cl^- peuvent être oxydés en Cl_2 par MnO_4^- , faussant le dosage.
 - C. HCl est volatil.
 - D. H_2SO_4 colore la solution en jaune.
3. L'ermenmeyer est rincé à l'eau distillée avant de recevoir la solution titrée. La burette est rincée :
 - A. À l'eau distillée seulement.
 - B. À la solution titrée.
 - C. À la solution titrante.
 - D. À l'acide sulfurique dilué.
4. Dans le dosage $I_2 / S_2O_3^{2-}$, l'espèce oxydante est :
 - A. $S_2O_3^{2-}$
 - B. I^-
 - C. I_2
 - D. $S_4O_6^{2-}$